

Informe de ensayo v3.1 - PWM fijo, carga y justificación de control cerrado

Proyecto esp32-motorized-door-controller - ESP32-S3 + DRV8833 + AS5048A

Objetivo: resumir los ensayos de movimiento continuo a posiciones con PWM fijo, comparar la respuesta sin carga y con carga, y justificar por qué una solución de lazo abierto no alcanza para una versión robusta.

Idea central: el sistema lee y decide a tiempo, pero el resultado final depende de inercia, rozamiento, sentido, posición de arranque y carga. Por eso se justifica avanzar hacia control cerrado, perfil de velocidad, pre-corte/frenado o PID/PD.

1. Configuración probada

Elemento	Configuración
Controlador	ESP32-S3 Dev Module
Driver	DRV8833
Motor	N20 con reductora, VM=6 V
Sensor	AS5048A por SPI. CS=GPIO10, MOSI=GPIO11, SCK=GPIO12, MISO=GPIO13, VDD5V a 5V0, GND común
Driver pins	STBY=GPIO4, AIN2=GPIO16, AIN1=GPIO17
Final de carrera	FC_L en GPIO14 con INPUT_PULLUP, NC a GND. NORMAL=LOW, ACTIVO=HIGH
Versión de firmware	v3.1-continuous-silent-measured
Posiciones	POS_1=2.29°, POS_2=291.23°, POS_3=206.06°
Sentidos validados	RIGHT/REWIND baja ángulo. LEFT/FORWARD sube ángulo. No cambiar mapeo sin razón.

La prueba se hizo con stream apagado y salida reducida. Durante automático no se imprime posición continua; se usa el resumen final AUTO SUMMARY.

2. Qué medía v3.1

La versión v3.1 midió tiempos de muestreo y control para separar problemas electrónicos/software de problemas mecánicos.

Métrica	Resultado observado	Interpretación
min_sample_dt_us	5000 us	El periodo de control se cumple.
max_sample_dt_us	5002 a 5006 us	Variación muy baja.
max_sensor_us	31 us	Lectura SPI del AS5048A muy rápida frente al periodo de control.
max_control_us	38 a 44 us	Control muy por debajo de 5000 us.
decision_deg	Cerca del target	El sistema ve el punto a tiempo.
final_deg	Puede quedar varios grados más allá	El error aparece por dinámica posterior al corte.

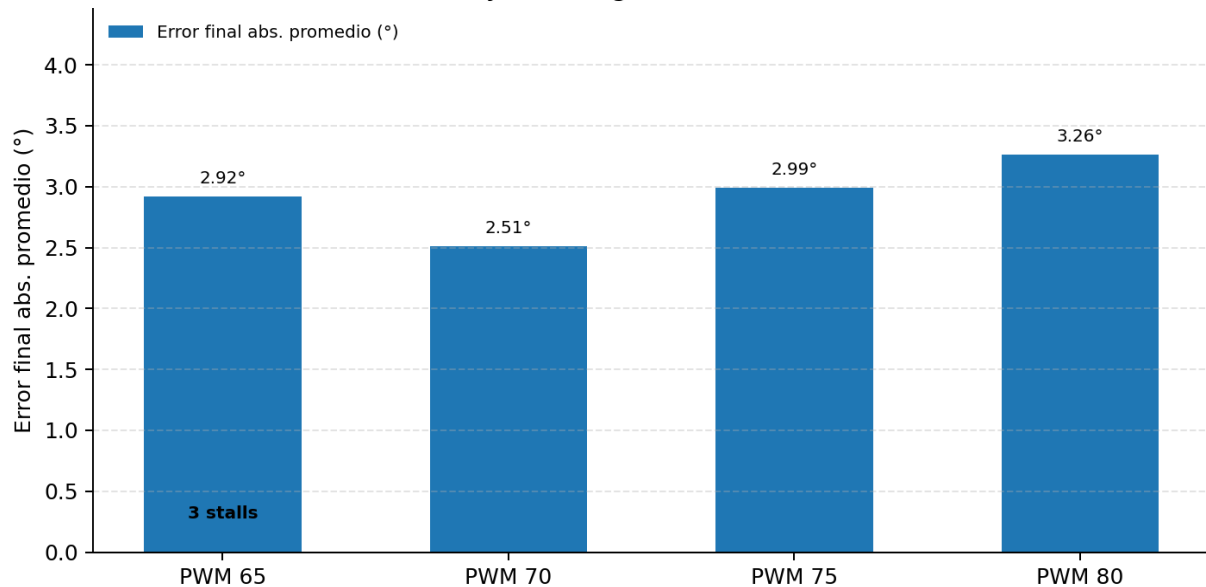
Conclusión de instrumentación: no hay evidencia de pérdida de posición por CPU, SPI ni Serial. El problema dominante es mecánico/dinámico.

3. Ventana de PWM sin carga

Primero se buscó una ventana de PWM en movimiento continuo sin carga. El objetivo era encontrar el mínimo que llegue confiable y el máximo que no produzca sobrepaso inaceptable.

PWM	Stalls	Error abs. prom. aprox.	Lectura
65	3	2.92°	No confiable; falló en LEFT
70	0	2.51°	Mínimo confiable sin carga
75	0	2.99°	Llega, pero aumenta sobrepaso
80	0	3.26°	Demasiado sobrepaso

Ensayo sin carga: ventana de PWM

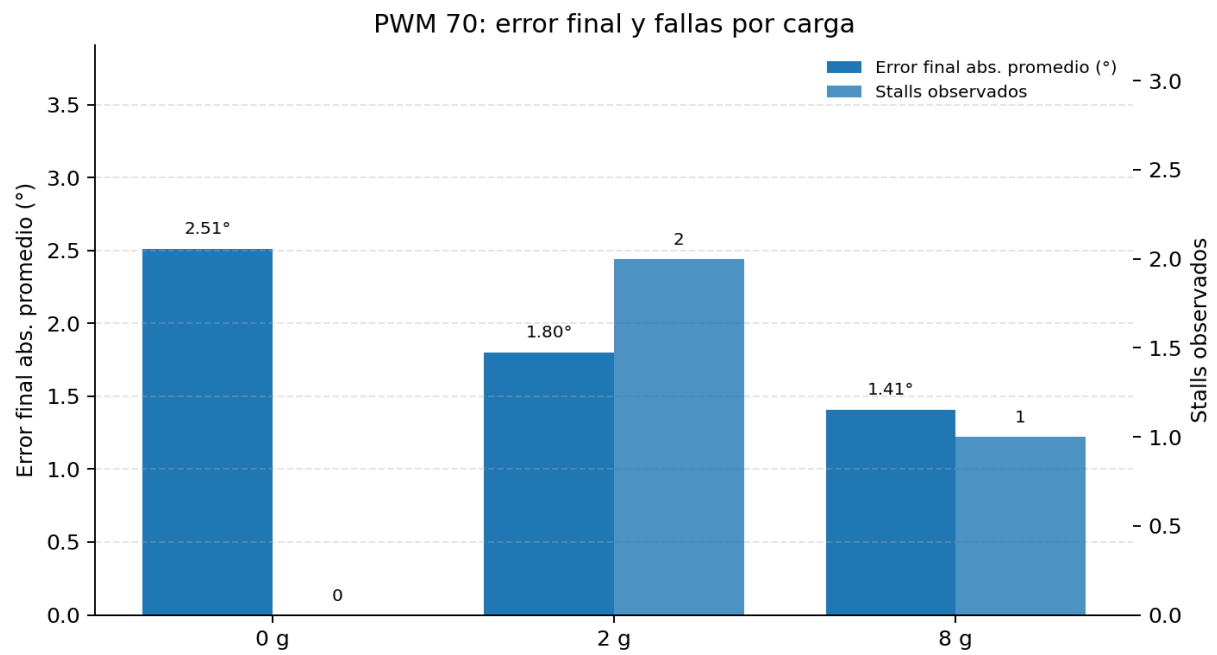


Lectura: PWM 65 no es confiable porque no vence algunos arranques. PWM 70 aparece como mínimo útil sin carga. PWM 75 y 80 llegan, pero aumentan el error por sobrepaso.

4. Efecto de la carga con PWM 70

Luego se mantuvo PWM 70 y se comparó la respuesta sin carga, con 2 g y con 8 g aproximados.

Carga	PWM	Mov. válidos	Stalls	Error abs. prom.	Error máx. abs.	Lectura
0 g	70	12	0	2.51°	4.00°	Llega siempre, pero se pasa en varios recorridos.
2 g	70	18	2	1.80°	3.65°	La carga frena algunos recorridos, pero aparecen zonas donde no arranca.
8 g	70	10	1	1.41°	3.30°	Funciona en la mayoría de los casos, pero se confirma arranque límite.

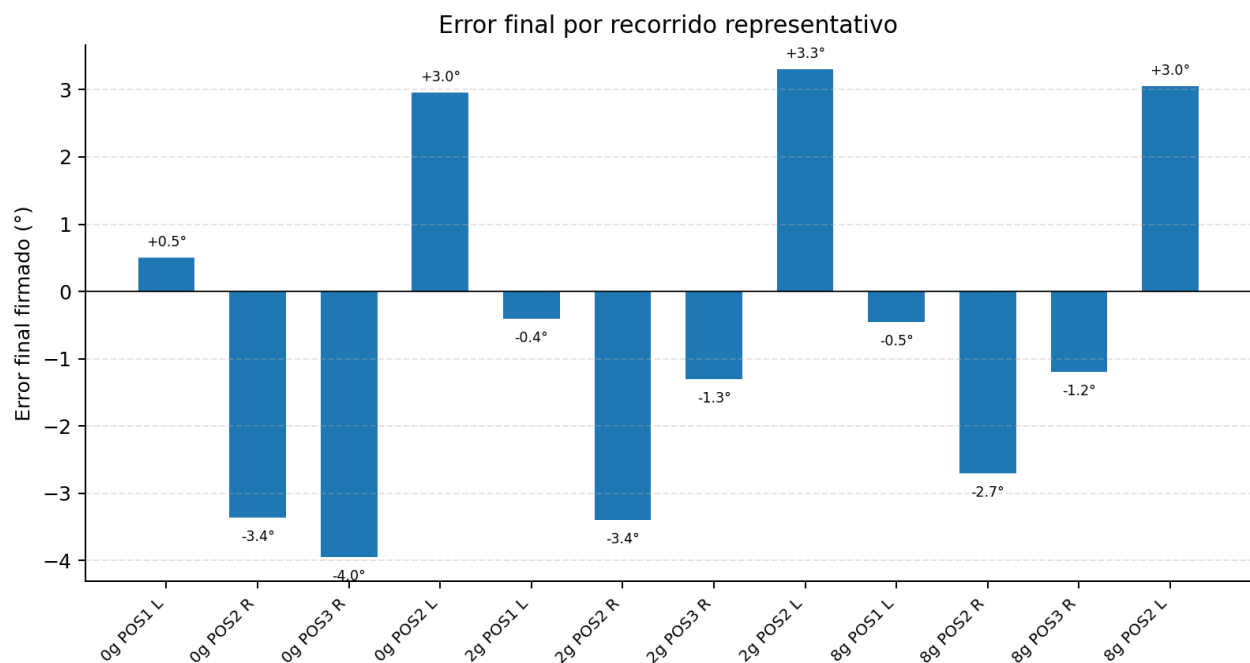


Nota: el error promedio excluye movimientos cancelados por stall. Los promedios son orientativos porque las secuencias manuales no fueron completamente balanceadas, pero muestran claramente la tendencia: la carga puede reducir el sobrepaso en algunos recorridos y, a la vez, aumentar el riesgo de no arrancar.

5. Tabla por recorridos representativos

La tabla siguiente conserva el signo del error final: positivo significa que quedó por encima del target, negativo que quedó por debajo. Esto muestra que el error depende de sentido, destino y carga.

Carga	PWM	Movimiento	Dirección	Error final típico	Stall	Interpretación
0 g	70	POS_1	LEFT	+0.35 a +0.63	No	Muy bueno
0 g	70	POS_2 desde POS_1	RIGHT	-3.28 a -3.45	No	Sobrepaso claro
0 g	70	POS_3	RIGHT	-3.89 a -4.00	No	Sobrepaso importante
0 g	70	POS_2 desde POS_3	LEFT	+2.96	No	Sobrepaso
2 g	70	POS_1	LEFT	-0.40	Sí	Cuando llega, llega muy bien; no siempre arranca
2 g	70	POS_2 desde POS_1	RIGHT	-3.12 a -3.65	No	Sigue mal en POS_2
2 g	70	POS_3	RIGHT	-0.99 a -1.63	No	La carga mejora este recorrido
2 g	70	POS_2 desde POS_3	LEFT	+3.23 a +3.42	No	Sigue sobrepasando
8 g	70	POS_1	LEFT	-0.42 a -0.49	Sí	Carga cerca del límite de arranque
8 g	70	POS_2 desde POS_1	RIGHT	-2.05 a -3.30	No	Sigue con error relevante
8 g	70	POS_3	RIGHT	-1.10 a -1.36	No	Bastante aceptable
8 g	70	POS_2 desde POS_3	LEFT	+3.05	No	Sobrepaso



La distribución del error no es aleatoria: POS_1 en LEFT suele quedar muy bien cuando arranca; POS_2 y POS_3 muestran errores diferentes según dirección y carga.

6. Evidencia clave para justificar PID o control cerrado

Evidencia	Qué demuestra
El decision_error_deg queda cerca del target.	El sensor absoluto y el ciclo de control detectan la posición a tiempo.
El final_error_deg queda varios grados desplazado en algunos recorridos.	El eje sigue moviéndose después de cortar por inercia y dinámica del mecanismo.
PWM 65 falla por sin_movimiento_detectado.	Un PWM bajo no vence el arranque/rozamiento de forma confiable.
PWM 75/80 llegan, pero aumentan sobrepaso.	Subir PWM mejora capacidad de movimiento, pero empeora precisión final.
Con carga algunos recorridos mejoran y otros empeoran.	La carga modifica la dinámica; no existe un único PWM fijo que sirva para todo.
Con 2 g y 8 g aparecen stalls puntuales.	La condición de arranque depende de posición, sentido, carga y rozamiento local.

Conclusión técnica: con PWM fijo en lazo abierto no hay un único valor que garantice simultáneamente llegar rápido, no pasarse y no detenerse ante distintas cargas, sentidos y posiciones.

7. Recomendación de evolución

Antes de modularizar, conviene definir una v3.2 mínima con una sola mejora de control. El camino más razonable no necesariamente es empezar con un PID puro; puede ser una transición progresiva:

Paso	Mejora	Objetivo
1	PWM alto de arranque por un tiempo breve	Vencer rozamiento y zonas duras.
2	Reducción de PWM cerca del target	Bajar energía cinética antes de llegar.
3	Pre-corte o frenado por sentido/target	Compensar sobrepaso medido en cada sentido.
4	Control cerrado PD/PID con AS5048A	Corregir error en tiempo real según posición y velocidad.

Un PID/PD queda justificado porque el sistema ya dispone de realimentación absoluta de posición y porque los ensayos muestran que la respuesta cambia con carga y zona mecánica. El controlador podría aplicar más esfuerzo cuando falta movimiento, reducir potencia cerca del objetivo y compensar variaciones de carga.

Frase de cierre: La v3.1 confirma que el problema ya no es de lectura ni de muestreo, sino de control dinámico. El uso de realimentación del AS5048A es necesario para superar las limitaciones del PWM fijo.